



Startup One · Enterprise Challenge Oracle · FIAP 2026

Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes.

Radar de permanência para o ensino superior EAD: lê os sinais que o LMS já registra e entrega, toda segunda, quem chamar, por quê e o que dizer. Dentro do Oracle AI Database.

Lucas Dalmas (RM551178) · Lucas Emanuel (RM97881) · Kayque Moraes (RM97592)
Lucas Henklain (RM99350) · Vinicius Pinheiro (RM99198)

Banca Final · 23 de setembro de 2026 · Engenharia de Software, 4º ano



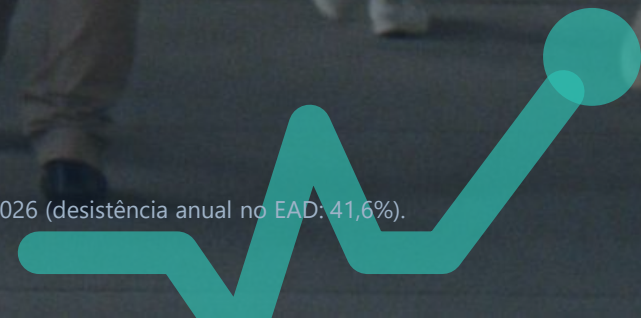


O PROBLEMA QUE TODO MUNDO VÊ E NINGUÉM MEDE

5,2 milhões de brasileiros estudam a distância.
A maioria, à noite, depois do trabalho.
Quatro em cada dez desistem a cada ano.

A instituição só percebe quando a mensalidade para. Semanas antes, o LMS já tinha registrado o silêncio — e ninguém estava ouvindo.

Fontes: INEP, Censo da Educação Superior 2024 (5,19 mi matrículas EAD, 50,7% do total); Instituto Semesp, 16º Mapa do Ensino Superior no Brasil 2026 (desistência anual no EAD: 41,6%).



Hoje a instituição reage. Com a Retena, ela antecipa.

ANTES



Descobre tarde

A evasão aparece no financeiro, quando a mensalidade já parou.



Age no genérico

E-mail padrão, desconto de emergência, ligação de cobrança.



Prioriza no escuro

12 tutores, 30% da turma em silêncio, nenhum critério.



Não mede

Ninguém sabe quantos voltaram nem quanto isso valeu.

COM A RETENA



Percebe antes

Segunda, 8h: a coordenação recebe quem está a duas semanas de sumir.



Age no específico

Por quê, quando (19h–22h) e o que dizer — aluno por aluno.



Prioriza com critério

Alto risco e ainda ativo primeiro: onde uma conversa ainda muda o rumo.



Mede em R\$

Resultado registrado em um clique; receita preservada; o modelo aprende.

Quando a instituição percebe, o aluno já decidiu.

30%

da turma em silêncio há mais de duas semanas.

Nenhum alerta disparou.

61 de 203 alunos, em um único dia, na base real anonimizada de uma IES parceira: 684.723 eventos de LMS, cinco fases, janeiro a agosto de 2026. O LMS registrou cada sinal. Ninguém estava ouvindo.



Quem assina protege receita. Quem usa ganha critério.



Compra

Renata · Diretora de Operações

Responde pela receita das mensalidades em um centro universitário com ~12 mil alunos EAD.

Quer ver a evasão em R\$ e o retorno em matrícula.



Usa toda segunda

Mariana · Coord. de Permanência

Lidera 12 tutores. Hoje descobre a evasão tarde e prioriza no escuro.

Quer a lista de quem chamar, por quê e como.



Beneficiário

Aluno EAD trabalhador

Estuda das 19h às 22h. Trava em um capítulo, perde o ritmo e, sem ninguém perceber, desiste.

Responde a um plano concreto, não a cobrança.

Três respostas que o BI não dá: quem, onde e quanto.

QUEM

Score de risco explicável

Probabilidade de cada aluno ficar 21 dias sem acessar, recalculada todo domingo, com o motivo em linguagem simples: "12 dias sem acesso, queda de 70% nos eventos, parado no cap 2".

ONDE

Mapa de atrito de conteúdo

Capítulos e formatos onde os alunos travam — com recomendação concreta para a coordenação pedagógica ajustar o curso.

QUANTO

Fila semanal com resultado em R\$

Quem contatar, por quê, quando (19h–22h) e o que dizer. Resultado registrado em um clique e receita preservada medida em reais.

Toda segunda, 8h

Dentro do Oracle AI Database

O dado do aluno não sai da instituição

Primeira fila em 30 dias

Do LMS à segunda-feira, em quatro passos.

01

Conecte o LMS

Export CSV padrão ou API para o banco Oracle. Sem projeto de TI: a carga de 684 mil eventos levou 72 segundos.

ORACLE

Autonomous AI Database

Object Storage · DBMS_CLOUD

02

O risco nasce dentro do banco

Features em SQL; Oracle Machine Learning treina e pontua cada aluno toda semana. O dado não sai da instituição.

ORACLE

OML · DBMS_DATA_MINING

DBMS_SCHEDULER

03

A fila chega à coordenação

Segunda, 8h: quem chamar, por quê, quando (19h–22h) e o que dizer, com o kit de retomada.

ORACLE

APEX

Select AI (perguntas em português)

04

O resultado volta em R\$

Contato registrado em um clique; receita preservada medida; o modelo retreina com o que funcionou.

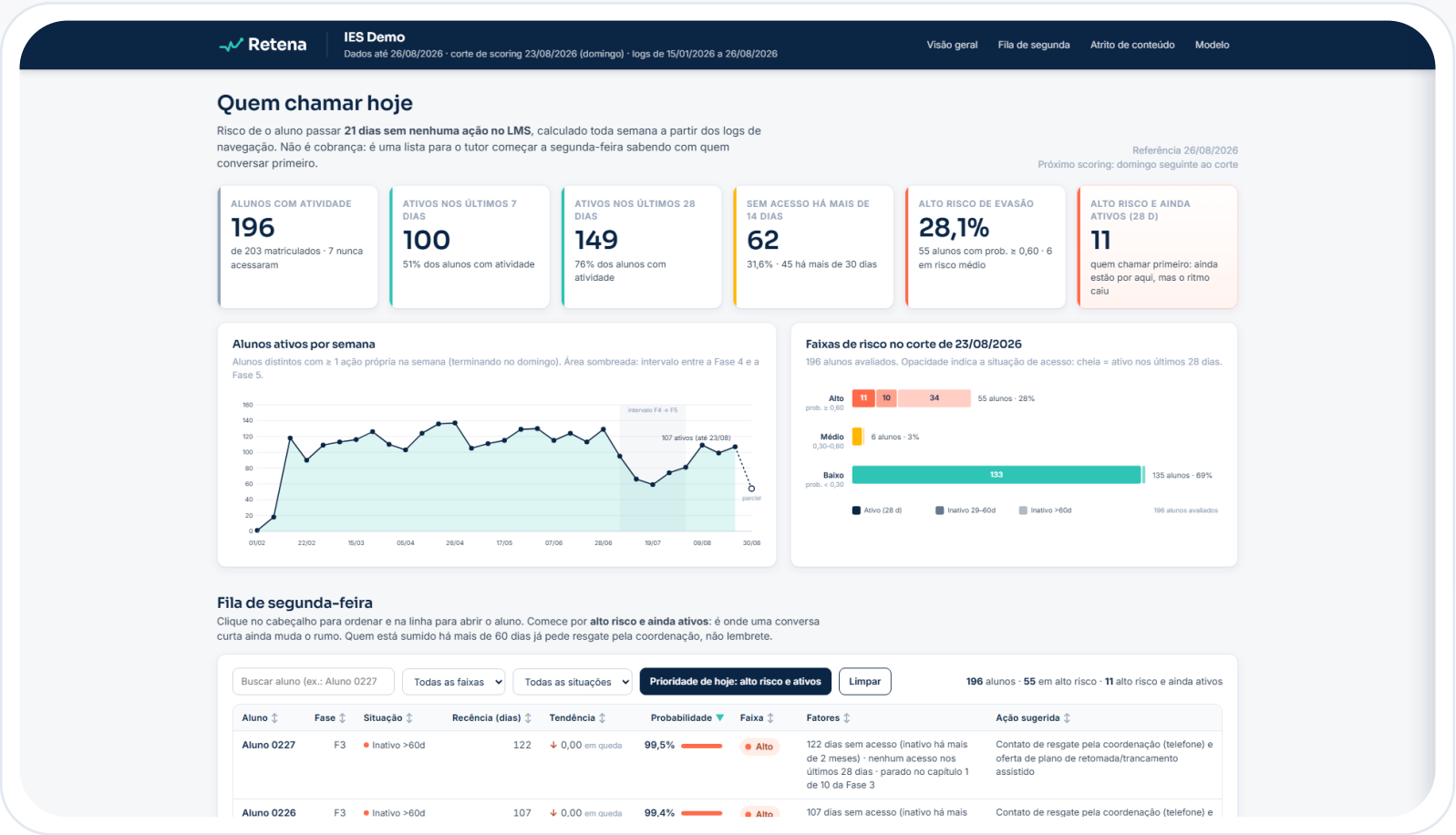
ORACLE

Views JSON · Duality View

Retreino mensal

Sem servidor de ML, sem cientista de dados dedicado, sem ETL externo · LGPD por arquitetura · executado no Oracle AI Database 26ai; caminho para o Autonomous na OCI documentado (runbook de 60 min).

Painel da diretoria, fila da coordenação, base real.



Visão da diretoria

alunos para chamar esta semana e receita anual em risco, em R\$ — com o ticket da própria IES

Fila de segunda

196 alunos ordenados por risco; clique abre o motivo em linguagem simples e a ação sugerida

Mapa de atrito

fase × capítulo: onde o conteúdo trava e o que ajustar

Para o time técnico

métricas, calibração e estabilidade do modelo — em uma aba separada

lucashenklain.github.io/retena/dashboard

Treinado até maio, testado de junho a agosto.

95 em 100

alunos apontados como alto risco de fato ficaram inativos

3×

mais acerto do que escolher ao acaso quem chamar (top-20%)

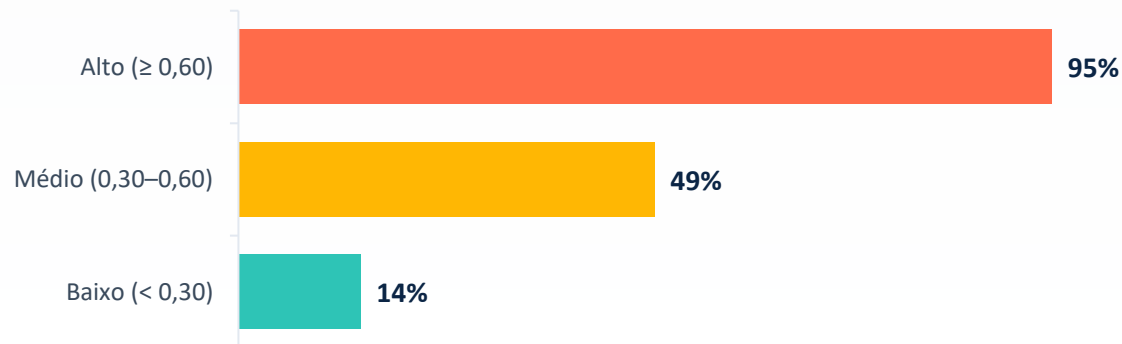
0,88

AUC-ROC no teste temporal; 88% de precisão no top-20%

Não é só a nossa amostra

Mesmo método em **24.392 alunos** da Open University (OULAD, Reino Unido): **AUC 0,92 e 3,5× de acerto** no top-20% — outra instituição, outro país, outro LMS. Também rodou dentro do Oracle: Random Forest in-database com AUC 0,949.

De cada 100 alunos em cada faixa, quantos realmente sumiram



O que dizemos com honestidade

- Amostra de um curso: retreino com os dados de cada IES antes de produção.
- Prevemos 21 dias de silêncio, não o cancelamento: é o ponto em que o contato ainda funciona.
- Entre alunos ainda ativos, antecipar é mais difícil (AUC 0,74) — e é aí que a fila prioriza.

O modelo mora onde o dado já mora.

Segurança e LGPD

A objeção nº 1 da diretoria desaparece

- O dado do aluno nunca sai do banco que a IES já controla: sem ETL externo, sem servidor de ML, sem nuvem de terceiros.
- Pseudonimização fora do painel; TDE, auditoria e perfis de acesso nativos do Autonomous.
- Base legal: execução do contrato educacional e apoio acadêmico.

Sem projeto de TI

Da carga à primeira fila em 30 dias

- Features em SQL, treino e scoring com Oracle Machine Learning (DBMS_DATA_MINING), job semanal com DBMS_SCHEDULER.
- Painel em APEX e perguntas em português com Select AI — sem cientista de dados dedicado na IES.
- Entrada por CSV padrão do LMS (Object Storage + DBMS_CLOUD).

Escala e canal

Margem de software, venda por ecossistema

- Um schema por IES no Autonomous Serverless com auto-scaling: custo marginal por aluno próximo de zero, margem bruta alvo de 80%.
- ERPs acadêmicos e megagrupos já rodam Oracle: a Retena entra como extensão do que a IES tem.
- Portátil para qualquer LMS Moodle-like — provado no OULAD.

Oracle AI Database 26ai + OML: já roda.

Evidências técnicas - Integração Oracle

Oracle AI Database 26ai Free Release 23.26.3.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free

Gerado em 2026-09-08 22:02:28 (local) | 2026-09-09 01:02:28 +00:00 (banco, UTC)

04 Modelos Oracle Machine Learning treinados no banco

DBMS_DATA_MINING.CREATE_MODEL2 com PREP_AUTO = ON: o modelo carrega a preparação (normalização, tratamento de nulos). Nenhum dado saiu do banco; o treino leu as views VW_TREINO_*.

MODEL_NAME	MINING_FUNCTION	ALGORITHM	CRIADO_EM_UTC	SEQ_TREINO	BYTES
RETENA_INATIV02_GLM	CLASSIFICATION	GENERALIZED_LINEAR_MODEL	2026-09-08 19:03:27	1	1505
RETENA_INATIV02_RF	CLASSIFICATION	RANDOM_FOREST	2026-09-08 19:03:26	1	802184
RETENA_TRANSICAO_GLM	CLASSIFICATION	GENERALIZED_LINEAR_MODEL	2026-09-08 19:03:25	1	2087

USER_MINING_MODEL_SETTINGS (configurações informadas)

MODEL_NAME	SETTING_NAME	SETTING_VALUE	SETTING_TYPE
RETENA_INATIV02_GLM	ALGO_NAME	ALGO_GENERALIZED_LINEAR_MODEL	INPUT
RETENA_INATIV02_GLM	CLAS_WEIGHTS_BALANCED	ON	INPUT
RETENA_INATIV02_GLM	GLMS_RIDGE_REGRESSION	GLMS_RIDGE_REG_ENABLE	INPUT
RETENA_INATIV02_GLM	ODMS_DETAILS	ODMS_ENABLE	INPUT
RETENA_INATIV02_GLM	ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT	ODMS_MISSING_VALUE_AUTO	DEFAULT
RETENA_INATIV02_GLM	PREP_AUTO	ON	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	ALGO_NAME	ALGO_RANDOM_FOREST	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	ODMS_DETAILS	ODMS_ENABLE	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT	ODMS_MISSING_VALUE_AUTO	DEFAULT
RETENA_INATIV02_RF	ODMS_RANDOM_SEED	42	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	PREP_AUTO	ON	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	RFOR_NUM_TREES	200	INPUT
RETENA_INATIV02_RF	RFOR_SAMPLING_RATIO	0.6	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	ALGO_NAME	ALGO_GENERALIZED_LINEAR_MODEL	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	CLAS_WEIGHTS_BALANCED	ON	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	GLMS_RIDGE_REGRESSION	GLMS_RIDGE_REG_ENABLE	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	ODMS_DETAILS	ODMS_ENABLE	INPUT
RETENA_TRANSICAO_GLM	ODMS_MISSING_VALUE_TREATMENT	ODMS_MISSING_VALUE_AUTO	DEFAULT
RETENA_TRANSICAO_GLM	PREP_AUTO	ON	INPUT

Atributos (USER_MINING_MODEL_ATTRIBUTES)

MODEL_NAME	ATRIBUTOS
RETENA_INATIV02_GLM	CAPITULOS_DISTINTOS_28D, DIAS_ATIVOS_28D, ENTREGAS_28D, EVENTOS_14D, EVENTOS_28D, EVENTOS_7D, PROGRESSO_28D, QUIZ_28D, RECENCIA_DIAS, TENDENCIA
RETENA_INATIV02_RF	CAPITULOS_DISTINTOS_28D, DIAS_ATIVOS_28D, ENTREGAS_28D, EVENTOS_14D, EVENTOS_28D, EVENTOS_7D, PROGRESSO_28D, QUIZ_28D, RECENCIA_DIAS, TENDENCIA
RETENA_TRANSICAO_GLM	CAPITULO_MAX, DIAS_ATIVOS, ENTREGAS_TAREFA, EVENTOS_PROGRESSO_PCT, CAPITULOS, QUIZ_ENTREGUES, QUIZ_INICIADOS, RECENCIA_FIM_FASE, SHARE_FIM_SEMANA, SHARE_NOITE, SPAN_DIAS, TENDENCIA, TOTAL_EVENTOS

684.723

eventos do LMS carregados no banco via python-oracledb em 72 segundos

3 modelos

Random Forest e GLM treinados dentro do banco com DBMS_DATA_MINING

AUC 0,949

Random Forest in-database no teste temporal (protocolo próprio, complementar ao 0,88 do pipeline Python)

SQL + JSON

PREDICTION_PROBABILITY e PREDICTION_DETAILS; views JSON, Duality View, MERGE idempotente e job semanal

Evidências com timestamps em 06_Oracle/evidencias · reexecutado em 22/09/2026 sem erros

O que já roda e o que vem no NEXT.

Ferramenta Oracle	Papel na Retena	Status
Oracle AI Database 26ai (Free, Docker)	Banco da IES: 684.723 eventos, features em SQL, tabelas e snapshot de risco	Executado
Oracle Machine Learning · DBMS_DATA_MINING	Random Forest e GLM treinados no banco; PREDICTION_PROBABILITY e PREDICTION_DETAILS dão score e motivo	Executado
Views de scoring + JSON Duality View	Risco por aluno pronto para APEX, API e Select AI	Executado
DBMS_SCHEDULER	Job semanal: recalcula features e scores todo domingo à noite	Executado
python-oracledb (thin) + MERGE idempotente	Carga do export do LMS em 72 s; snapshot semanal sem duplicar	Executado
Autonomous AI Database Serverless (OCI)	Produção multi-IES: um schema por cliente, auto-scaling; runbook de 60 min pronto	Runbook pronto
Object Storage + DBMS_CLOUD.COPY_DATA	Ingestão do CSV padrão do LMS direto na nuvem	Runbook pronto
APEX	Painel da coordenação e da diretoria (hoje: dashboard web publicado)	NEXT 24/10
Select AI	Perguntas em português sobre a base: "quem parou no capítulo 2 da fase 5?"	Roadmap

5 de 9 componentes executados e evidenciados; os demais têm runbook com números esperados para conferência (06_Oracle/oci).

Assinatura por aluno ativo, por mês.

R\$ 4,00

por aluno ativo, por mês — faixa de 10 a 50 mil alunos (plano Pro)

Essencial

R\$ 2,00

até 5 mil alunos ·
funcionalidades reduzidas · mín.
R\$ 2,5 mil/mês

Pro

R\$ 6,00 → 4,00

1 a 50 mil alunos · fila, atrito,
painel em R\$ · mín. R\$ 5
mil/mês

Enterprise

R\$ 3,00

megagrupos, acima de 50 mil ·
fase 2, via ecossistema Oracle

Setup e integração ao LMS: R\$ 10–25 mil · Porta de entrada: piloto de 90 dias em uma fase de um curso por R\$ 5 mil, com meta de rematrícula acordada e conversão automática em contrato anual · Margem bruta alvo: 80%.

A CONTA DO CLIENTE-REFERÊNCIA · 12 MIL ALUNOS EAD

R\$ 576 mil / ano

12.000 alunos × R\$ 4,00 × 12 meses (+ setup único de R\$ 20 mil)

137 alunos retidos pagam tudo

1,1% da base, a R\$ 4.200/ano de receita preservada por aluno

R\$ 500 mil por ponto

cada 1 p.p. de desistência evitado (~120 alunos) vale ~R\$ 500 mil/ano (ticket estimado de R\$ 350/mês)

Calculadora com os parâmetros da sua IES em lucashenklain.github.io/retena (seção ROI).

Da landing page ao contrato, medindo cada etapa.

1 Atrair

Landing page com vídeo de vendas (VSL), calculadora de ROI e agendamento — já publicados. Conteúdo "Mapa da evasão EAD" (INEP/Semesp), LinkedIn/ABM para diretores de operações, eventos Semesp e ABED.

2 Diagnosticar

Diagnóstico gratuito: a IES envia o export do LMS e em 7 dias recebe o painel de receita em risco em R\$ — a mesma carga que fizemos em 72 s. É a isca que vende para o sponsor.

3 Provar

Piloto de 90 dias por R\$ 5 mil, em uma fase de um curso, com meta de rematrícula contratual. Painel da diretoria acompanha a receita preservada semana a semana.

4 Expandir

Contrato anual e expansão para outras fases e cursos; megagrupos e ERPs acadêmicos via ecossistema Oracle (Oracle for Startups e parceiros).

METAS DO ANO 1 (MEDIDAS NO FUNIL, NÃO PROMETIDAS)

30

diagnósticos gratuitos

meta de conversão: 1 em 5 vira piloto

6

pilotos de 90 dias

R\$ 5 mil cada cobre o custo do diagnóstico

2–3

contratos anuais

~R\$ 0,5 mi de ARR no fim do ano 1

< 1 trimestre

para pagar o CAC

meta: custo de aquisição abaixo de 3 meses de assinatura

5,2 milhões de alunos EAD · 2.244 IES privadas.

TAM

R\$ 249 mi/ano

5,19 mi matrículas EAD (INEP 2024) × R\$ 4 × 12 meses

SAM

R\$ 126 mi/ano

IES privadas fora dos megagrupos: ~2,6 mi alunos (Semesp 2026)

SOM · 3 anos

R\$ 2,5–4,3 mi ARR

8–12 IES médias (~52 mil alunos) + 1 megagrupo piloto via canal Oracle

GO-TO-MARKET

Ano 1

3 pilotos de 90 dias + 2–3 contratos (~R\$ 0,5 mi ARR); Autonomous Always Free → pago; entrada por CSV padrão do LMS

Ano 2

6 IES médias (~R\$ 1,4 mi ARR); módulo de conteúdo adaptativo; integração WhatsApp; APEX + Select AI em produção

Ano 3

10–12 IES + 1 megagrupo via ecossistema Oracle (R\$ 2,5–4,3 mi ARR); ensino técnico e corporativo com o mesmo método

Cada aluno retido é uma formatura e uma receita.

ALUNO

chega à formatura

porque alguém percebeu o silêncio e ligou na hora certa, com um plano — não uma cobrança.

INSTITUIÇÃO

R\$ 500 mil por ponto

cada 1 p.p. de desistência evitado na IES de 12 mil alunos; 137 alunos retidos pagam a Retena.

SOCIEDADE

mais formandos no EAD

que já é metade do ensino superior brasileiro — e o caminho de quem trabalha de dia.

PRÓXIMOS PASSOS

- **23/09** Banca Final
- **24/10** NEXT: demonstração no Autonomous AI Database com painel APEX
- **Nov–Fev** Piloto de 90 dias em uma fase de um curso, com meta de rematricula
- **2027** Conteúdo adaptativo, WhatsApp e megagrupos via canal Oracle

O QUE PEDIMOS À BANCA E AO ECOSISTEMA ORACLE

Autonomous AI Database

apoio para o Always Free e a primeira aplicação APEX antes do NEXT

Uma IES parceira

piloto de 90 dias com dados anonimizados e meta acordada

Mentoria comercial

venda ao sponsor de operações e acesso a grupos que já rodam Oracle

Cinco engenheiros, um problema conhecido de perto.



Lucas Dalmas

RM551178

Líder



Lucas Emanuel

RM97881

Engenharia de Software



Kayque Moraes

RM97592

Engenharia de Software



Lucas Henklain

RM99350

Engenharia de Software



Vinicius Pinheiro

RM99198

Engenharia de Software

Como trabalhamos: base real de 684.723 eventos analisada com validação temporal; modelo treinado dentro do Oracle e evidenciado com logs; dashboard, landing page, calculadora de ROI e vídeo produzidos pelo time; benchmark e portabilidade em um segundo dataset público. Tudo reproduzível e publicado em github.com/LucasHenklain/retena.



VAMOS CONVERSAR?

Ninguém desiste de repente. A Retena percebe antes.

A evasão não é um evento. É um silêncio que dura semanas. A Retena escuta esse silêncio, dentro do banco que a instituição já usa, e devolve tempo para quem pode agir.



Vídeo pitch (4:48)

youtu.be/HZrcLvIJCC4



Site, calculadora e dashboard

lucashenklain.github.io/retena



Repositório e evidências

github.com/LucasHenklain/retena

APÊNDICE TÉCNICO

Material de apoio para as perguntas da banca.

A1 Prints da demonstração (reserva) · A2 Métricas completas · A3 Fluxo de dados e ML · A4 OULAD em detalhe · A5 Por que split temporal
A6 LGPD e caminho OCI · A7 Jornada da usuária · A8 Riscos e mitigação · A9 Rich picture e stakeholders · A10 Benchmark de modelos
A11 Diferencial × alternativas · A12 Validação estruturada (H1–H6) · A13 Mapa de atrito · A14 Evidência na base real · A15 Arquitetura Oracle

Fila de segunda com motivo e ação; mapa de atrito.

Fila de segunda-feira

Clique no cabeçalho para ordenar e na linha para abrir o aluno. Comece por **alto risco** e **ainda ativos**: é onde uma conversa curta ainda muda o rumo. Quem está sumido há mais de 60 dias já pede resgate pela coordenação, não lembrete.

Buscar aluno (ex.: Aluno 0227)		Todas as faixas ▾		Todas as situações ▾		Prioridade de hoje: alto risco e ativos		Limpar		196 alunos · 55 em alto risco · 11 alto risco e ainda ativos	
Aluno ▾	Fase ▾	Situação ▾	Recência (dias) ▾	Tendência ▾	Probabilidade ▾	Faixa ▾	Fatores ▾	Ação sugerida ▾			
Aluno 0227	F3	Inativo >60d	122	0,00 em queda	99,5%	Alto	122 dias sem acesso (inativo há mais de 2 meses) - nenhum acesso nos últimos 28 dias - parado no capítulo 1 de 10 da Fase 3	Contato de resgate pela coordenação (telefone) e oferta de plano de retomada/trancamento assistido			
Aluno 0226	F3	Inativo >60d	107	0,00 em queda	99,4%	Alto	107 dias sem acesso (inativo há mais de 2 meses) - nenhum acesso nos últimos 28 dias - parado no capítulo 1 de 10 da Fase 3	Contato de resgate pela coordenação (telefone) e oferta de plano de retomada/trancamento assistido			
Aluno 0167	F2	Inativo >60d	152	0,00 em queda	99,4%	Alto	152 dias sem acesso (inativo há mais de 2 meses) - nenhum acesso nos últimos 28 dias - parado no capítulo 2 de 12 da Fase 2	Contato de resgate pela coordenação (telefone) e oferta de plano de retomada/trancamento assistido			
Aluno 0216	F2	Inativo >60d	138	0,00 em queda	99,4%	Alto	138 dias sem acesso (inativo há mais de 2 meses) - nenhum acesso nos últimos 28 dias - parado no capítulo 0 de 12 da Fase 2	Contato de resgate pela coordenação (telefone) e oferta de plano de retomada/trancamento assistido			
Aluno 0170	F1	Inativo >60d	159	0,00 em queda	99,3%	Alto	159 dias sem acesso (inativo há mais de 2 meses) - nenhum acesso nos últimos 28 dias - parado no capítulo 1 de 10 da Fase 1	Contato de resgate pela coordenação (telefone) e oferta de plano de retomada/trancamento assistido			
Aluno 0178	F1	Inativo >60d	195	0,00 em queda	99,3%	Alto	195 dias sem acesso (inativo há mais de 2 meses) - nenhum acesso nos últimos 28 dias - parado no capítulo 0 de 10 da Fase 1	Contato de resgate pela coordenação (telefone) e oferta de plano de retomada/trancamento assistido			
Aluno 0174	F1	Inativo >60d	192	0,00 em queda	99,3%	Alto	192 dias sem acesso (inativo há mais de 2 meses) - nenhum acesso nos últimos 28 dias - parado no capítulo 0 de 10 da Fase 1	Contato de resgate pela coordenação (telefone) e oferta de plano de retomada/trancamento assistido			

Faixa: Alto > 0,60 - Médio 0,30-0,60 - Baixo < 0,30. Tendência = eventos dos últimos 7 dias + (média semanal dos 28 dias × 10) - 4 abaixo de 0,5, 7 acima de 1,2. Os fatores são explicações por regra (recência, ritmo, progresso), não coeficientes do modelo.

Mapa de atrito de conteúdo

Onde os alunos travam: para cada capítulo, a fração dos que chegaram nele e não avançaram ao seguinte, ponderada pelo esforço (eventos) que o capítulo exige em relação à fase. Passe o mouse sobre a célula para ver os detalhes.

Fase × capítulo — 51 capítulos avaliados

Escala truncada em 0,50: na Fase 5 (em andamento) a "queda" é progresso em curso, não abandono — não-a como monitoramento, não como fricção confirmada.

Mapa de atrito de conteúdo

Onde os alunos travam: para cada capítulo, a fração dos que chegaram nele e não avançaram ao seguinte, ponderada pelo esforço (eventos) que o capítulo exige em relação à fase. Passe o mouse sobre a célula para ver os detalhes.

Fase × capítulo — 51 capítulos avaliados

Escala truncada em 0,50: na Fase 5 (em andamento) a "queda" é progresso em curso, não abandono — não-a como monitoramento, não como fricção confirmada.

	Cap 1	Cap 2	Cap 3	Cap 4	Cap 5	Cap 6	Cap 7	Cap 8	Cap 9	Cap 10	Cap 11	Cap 12
Fase 1	1,3% (0,01)	2,7% (0,02)	1,4% (0,02)	1,4% (0,02)	1,4% (0,02)	1,5% (0,01)	0,7% (0,01)	1,5% (0,01)	0,8% (0,01)	último cap.		
Fase 2	2,7% (0,02)	2,1% (0,02)	1,4% (0,02)	0,0% (0,00)	2,8% (0,02)	0,0% (0,00)	0,0% (0,00)	1,5% (0,01)	3,0% (0,02)	4,7% (0,03)	último cap.	
Fase 3	2,1% (0,01)	4,9% (0,03)	0,7% (0,01)	1,5% (0,01)	0,8% (0,01)	0,8% (0,01)	1,5% (0,02)	0,8% (0,01)	0,8% (0,01)	último cap.		
Fase 4	0,0% (0,00)	2,2% (0,00)	2,3% (0,01)	3,1% (0,02)	1,6% (0,01)	0,0% (0,00)	0,0% (0,00)	0,0% (0,00)	1,6% (0,01)	1,6% (0,01)	último cap.	
Fase 5 em andamento	13,7% (0,03)	14,6% (0,04)	10,0% (0,01)	12,7% (0,02)	14,5% (0,02)	4,3% (0,01)	17,6% (0,04)	último cap.				

Índice de atrito = taxa de queda × esforço relativo. Célula: % que não avançou (índice). Tracejado = capítulo inexistente.

As 8 maiores fricções (fases concluídas)

Ordenadas pelo índice de atrito; recomendações de recomendações Conteúdo.csv.

Onde	Capítulo	Chegaram	Não avançaram	Queda	Esforço rel.	Índice	O que fazer
F4 - Cap 2	Cap 2 - Estudo de Caso	136	3	2,2%	3,42×	0,075	Simplificar Esforço alto (3,4× o típico) com queda moderada (2,2%); conteúdo denso — publicar resumo/mapa mental e material de apoio em PDF.
F3 - Cap 2	Cap 2 - Introdução à ciência de dados	143	7	4,9%	1,29×	0,063	Reforçar Queda relevante (4,9%, 7 alunos); adicionar resumo executivo no início, checkpoint de dúvidas com tutor e lembrete automático 3 dias após o acesso.
F2 - Cap 11	Cap 11 - Cloud Computing & Data Science Azure	119	6	4,7%	1,18×	0,055	Reforçar Queda relevante (4,7%, 6 alunos); adicionar resumo executivo no início, checkpoint de dúvidas com tutor e lembrete automático 3 dias após o acesso.
F1 - Cap 2	Cap 2 - Sistemas Operacionais	148	4	2,7%	1,60×	0,043	Simplificar Esforço alto (1,6× o típico) com queda moderada (2,7%); conteúdo denso — publicar resumo/mapa mental e material de apoio em PDF.
F4 - Cap 9	Cap 9 - Base de dados NoSQL	119	9	7,5%	1,67×	0,127	Reforçar Esforço alto (1,6× o típico) com queda moderada (7,5%); conteúdo denso.

Fila de segunda

Cada linha: fase, situação, recência, tendência, probabilidade, faixa, fatores em linguagem simples e ação sugerida. Clique no aluno abre o painel de detalhe.

Mapa de atrito

Fase × capítulo com taxa de queda e esforço; as 8 maiores fricções e as 20 recomendações priorizadas para a coordenação pedagógica.

HGB × regressão logística, conjunto completo e subconjunto acionável (teste jun–ago/2026).

Métrica (teste, n = 1.609, positivos 28,8%)	HGB	Logística
AUC-ROC	0,882	0,893
AUC-PR	0,839	0,859
Brier (menor é melhor)	0,120	0,101
Precisão @ 0,5	0,924	0,895
Recall @ 0,5	0,580	0,659
F1 @ 0,5	0,713	0,759
Precisão @ top-20% (k = 322)	0,882	0,919
Recall capturado no top-20%	0,612	0,638

Lift no top-20% 3,06× 3,19×

Subconjunto acionável (n = 1.298; 14,7%)	HGB	Logística
AUC-ROC	0,743	0,772
AUC-PR	0,460	0,494
Precisão @ top-20%	0,377	0,396
Lift no top-20%	2,56×	2,69×

Faixa	n	Inatividade observada
Alto (≥ 0,60)	273	95,2%
Médio (0,30–0,60)	39	48,7%
Baixo (< 0,30)	1.297	14,3%

Protocolo: treino cortes < 01/06/2026 com embargo de 21 dias (2.126 linhas, 16 cortes, 167 alunos, 10,1% positivos); teste cortes ≥ 01/06 (1.609 linhas, 9 cortes, 183 alunos, 28,8%). Matriz de confusão do HGB @ 0,5: VN 1.123 · FP 22 · FN 195 · VP 269. Hiperparâmetros por validação temporal interna (learning rate 0,05; 300 iterações; 8 folhas; mín. 40 por folha; L2 = 2). Estabilidade por corte: AUC-ROC de 0,80 a 0,97. Modelo secundário (transição de fases): AUC média 0,926 em leave-one-phase-out. Fonte: 05_MVP/outputs/RESULTADOS.md.

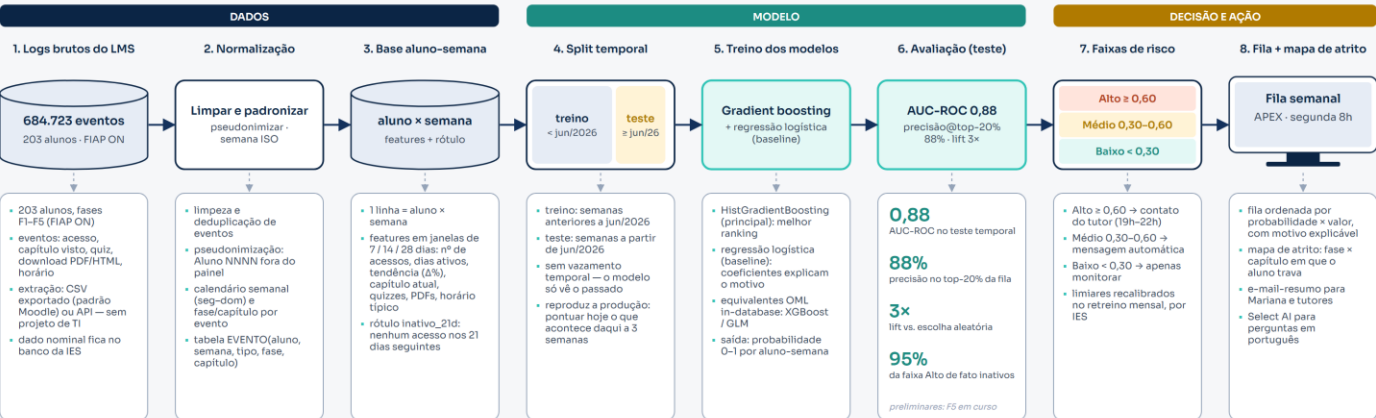
Do log bruto à fila semanal.

Fluxo de dados e ML — de 684.723 eventos à fila semanal

Como os logs do LMS viram probabilidade de evasão, faixa de risco e ação. Métricas do teste temporal (Fase 4) e equivalentes in-database no OML (Fase 6)

Diagrama 07 · Dados e modelo

Retena



Por que split temporal, e não aleatório

Evasão é um fenômeno no tempo: misturar semanas futuras no treino infla as métricas. O corte em jun/2026 reproduz a produção — o modelo só conhece o passado quando pontua a semana corrente.

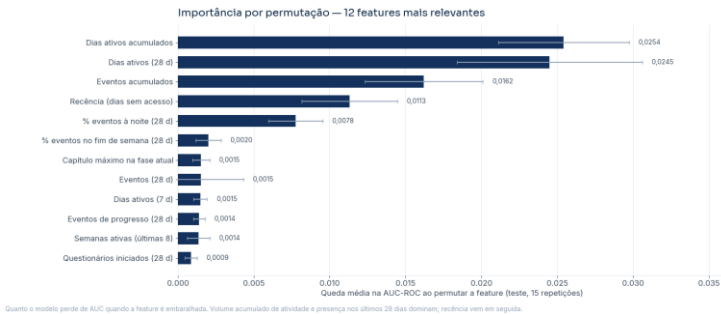
Por que duas famílias de modelo

O gradient boosting entrega o melhor ranking (AUC 0,88); a regressão logística traduz o motivo em linguagem simples para a coordenadora. No Oracle, OML oferece os equivalentes (XGBoost / GLM) treinados e pontuados em SQL, sem o dado sair do banco.

Rótulo preliminar e retreino

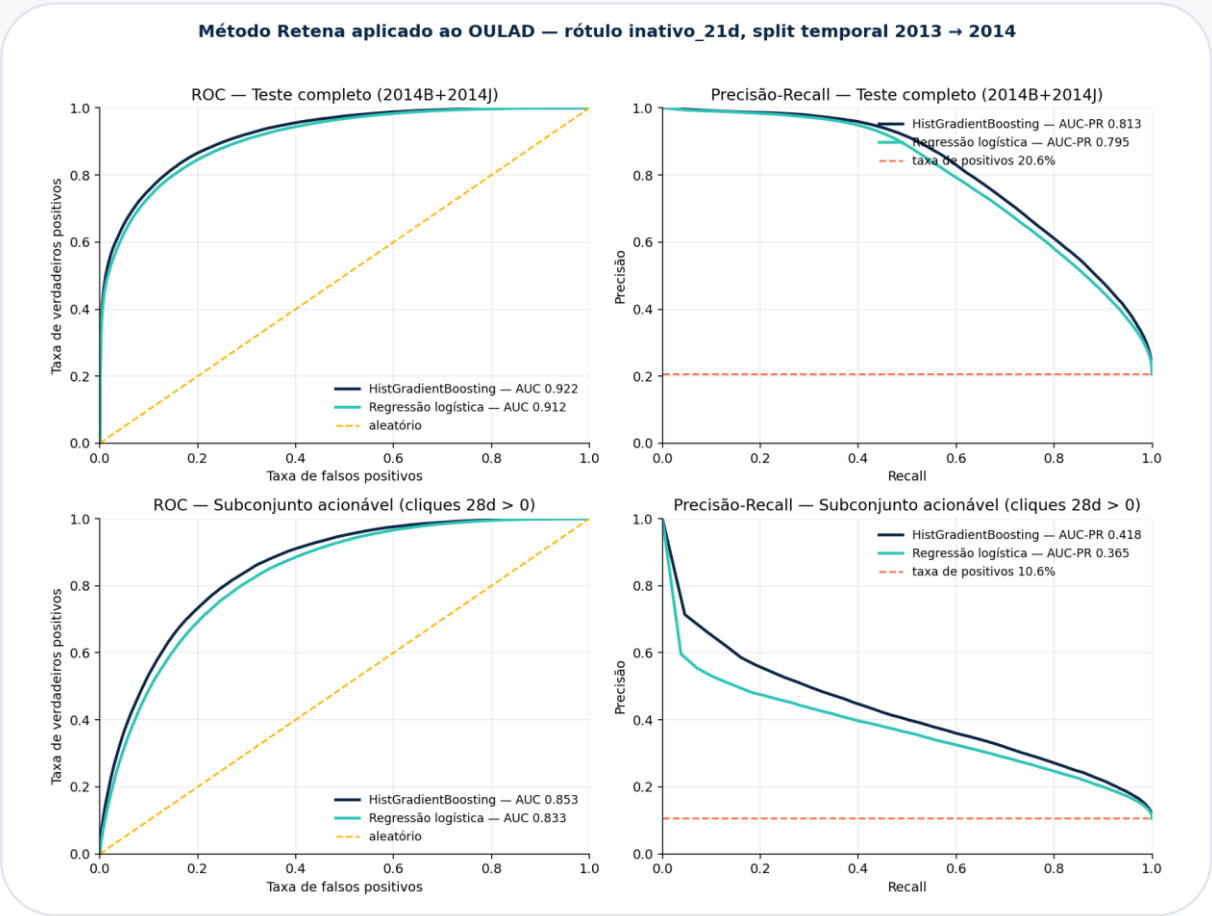
Com 203 alunos e a F5 em andamento, inativo_21d é um rótulo proxy e as métricas são preliminares. O retreino mensal incorpora o resultado dos contatos (respondeu / voltou) e recalibra os limites para cada IES.

Importância por permutação (top 12)



Dias ativos acumulados, dias ativos em 28 dias, eventos acumulados e recência lideram; volume de cliques vale menos que constância — o mesmo padrão observado no OULAD.

Mesmo método, 24.392 alunos, split temporal 2013 → 2014.



Métrica (inativo_21d)	IES parceira	OULAD completo	OULAD acionável
Alunos no teste	183	14.293	—
Taxa de positivos	28,8%	20,6%	10,6%
AUC-ROC (HGB)	0,882	0,922	0,853
AUC-PR (HGB)	0,839	0,813	0,418
Precisão @ top-20%	0,882	0,724	0,342
Lift @ top-20%	3,06×	3,51×	3,23×
Faixa Alto: inatividade observada	95,2%	85,0%	—
Faixa Baixo: inatividade observada	14,3%	6,4%	—

Estabilidade: AUC-ROC entre 0,858 e 0,954 nos 14 módulos-apresentações de teste; módulo CCC (só existe em 2014, nunca visto no treino): 0,931 e 0,906. Calibração quase diagonal com 400 mil linhas. Tempo total de execução: ~110 s. Fonte: 05_MVP/portabilidade_oulad/RESULTADOS_OULAD.md.

Protocolo alternativo (alvo Withdrawn, dia 30) reproduzido no OULAD.

Cenário	Modelo	AUC-ROC	AUC-PR	Precisão @ top-20%	Lift
(a) Split aleatório 80/20 estratificado	Logística L1 balanceada	0,814	0,714	0,780	2,50×
(a) Split aleatório 80/20 estratificado	HGB Retena	0,834	0,748	0,807	2,59×
(b) Split temporal 2013 → 2014	Logística L1 balanceada	0,790	0,700	0,772	2,29×
(b) Split temporal 2013 → 2014	HGB Retena	0,821	0,754	0,828	2,45×
(c) Temporal, sem quem já se desmatriculou até o dia 30	Logística L1 balanceada	0,659	0,315	0,334	1,70×
(c) Temporal, sem quem já se desmatriculou até o dia 30	HGB Retena	0,692	0,336	0,376	1,92×

- A inflação do split aleatório é real, mas modesta (+0,024 de AUC-ROC para a logística). O ponto decisivo: 15,7% das matrículas já tinham desmatrícula registrada até o dia 30 e são acertadas trivialmente; sem elas, o desempenho cai para AUC-ROC 0,66–0,69.
- É o análogo do subconjunto acionável do Retena — onde o método semanal com recência e regularidade obteve AUC-ROC 0,853 no mesmo dataset e mesmo split. O grão semanal carrega muito mais sinal acionável do que uma fotografia única do dia 30.

O dado do aluno não sai da instituição. O caminho para o Autonomous está pronto.

Privacidade e segurança

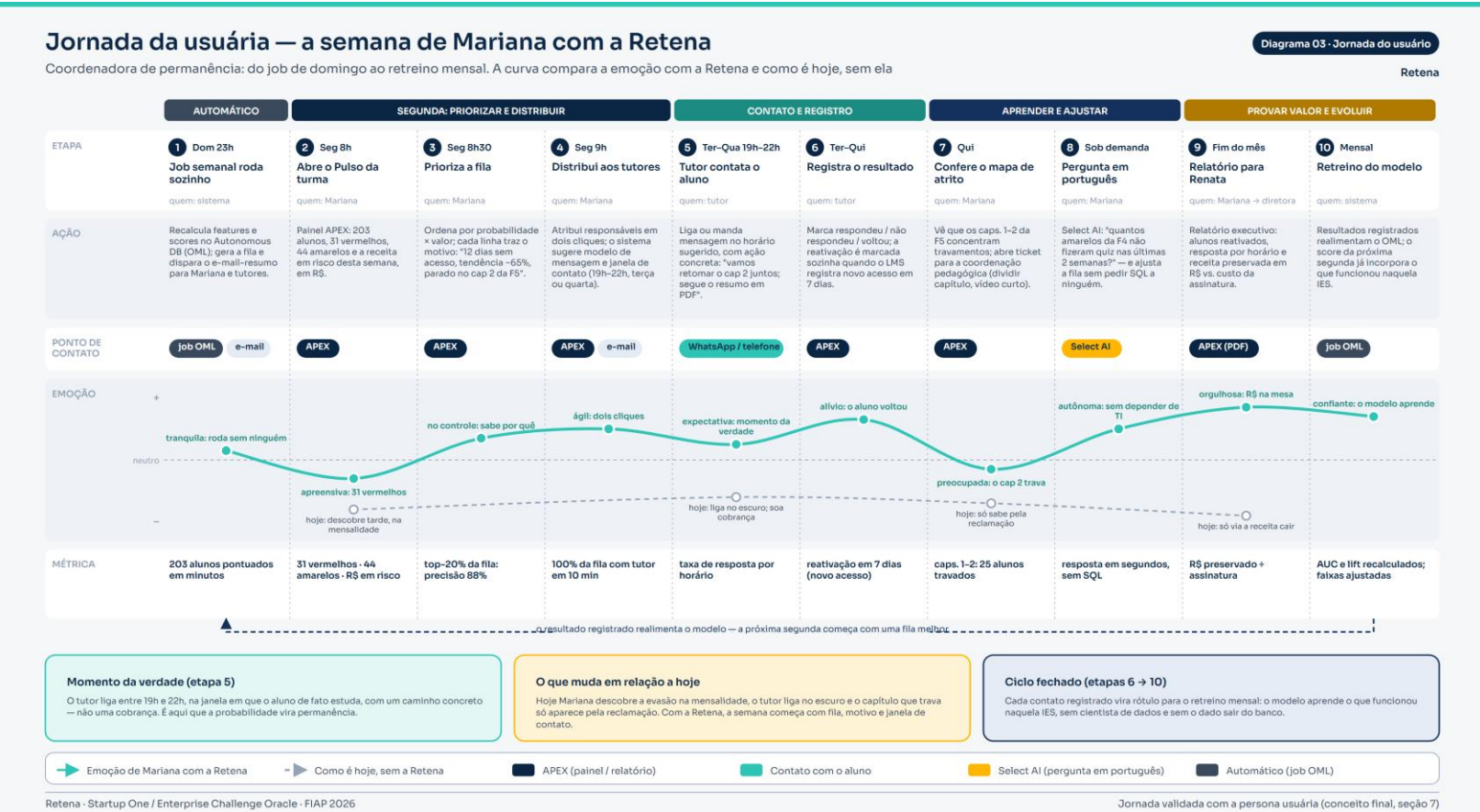
- Processamento dentro do banco que a IES já controla; nenhum dado em ETL externo, servidor de ML ou nuvem de terceiros.
- Pseudonimização fora do painel ("Aluno NNNN"); dados nominais só para tutores autorizados.
- Base legal: execução do contrato educacional e legítimo interesse de apoio acadêmico; opt-in de contato registrado.
- Perfis de acesso por papel (coordenação, tutor, gestão); TDE e auditoria nativos do Autonomous; minimização: só logs de navegação.
- Tom de voz de apoio, nunca de cobrança ou vigilância.

Caminho OCI (06_Oracle/oci) — status

Etapa	Status
Conexão dual (Free local / Autonomous com wallet)	Executado local
Exportação de EVENTOS_LMS para CSV gzip (684.723 linhas)	Executado (dry-run)
MERGE idempotente do snapshot de risco (2× sem duplicar)	Executado local
Object Storage + DBMS_CLOUD.COPY_DATA	Runbook (sem conta OCI)
Autonomous Always Free + usuário RETENA	Runbook
APEX, Select AI, DBMS_SCHEDULER	Runbook

Runbook estimado em 60 minutos com uma conta OCI; números esperados já documentados para conferência.

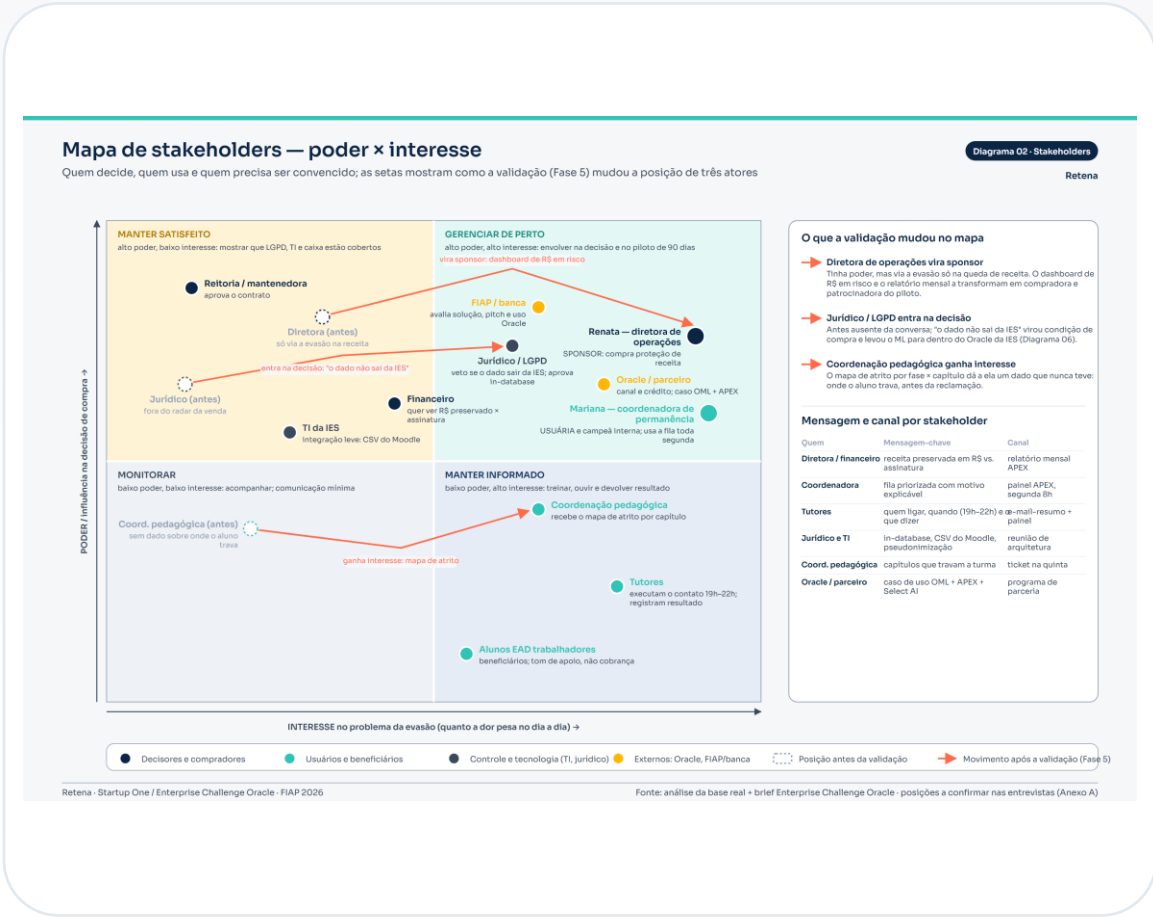
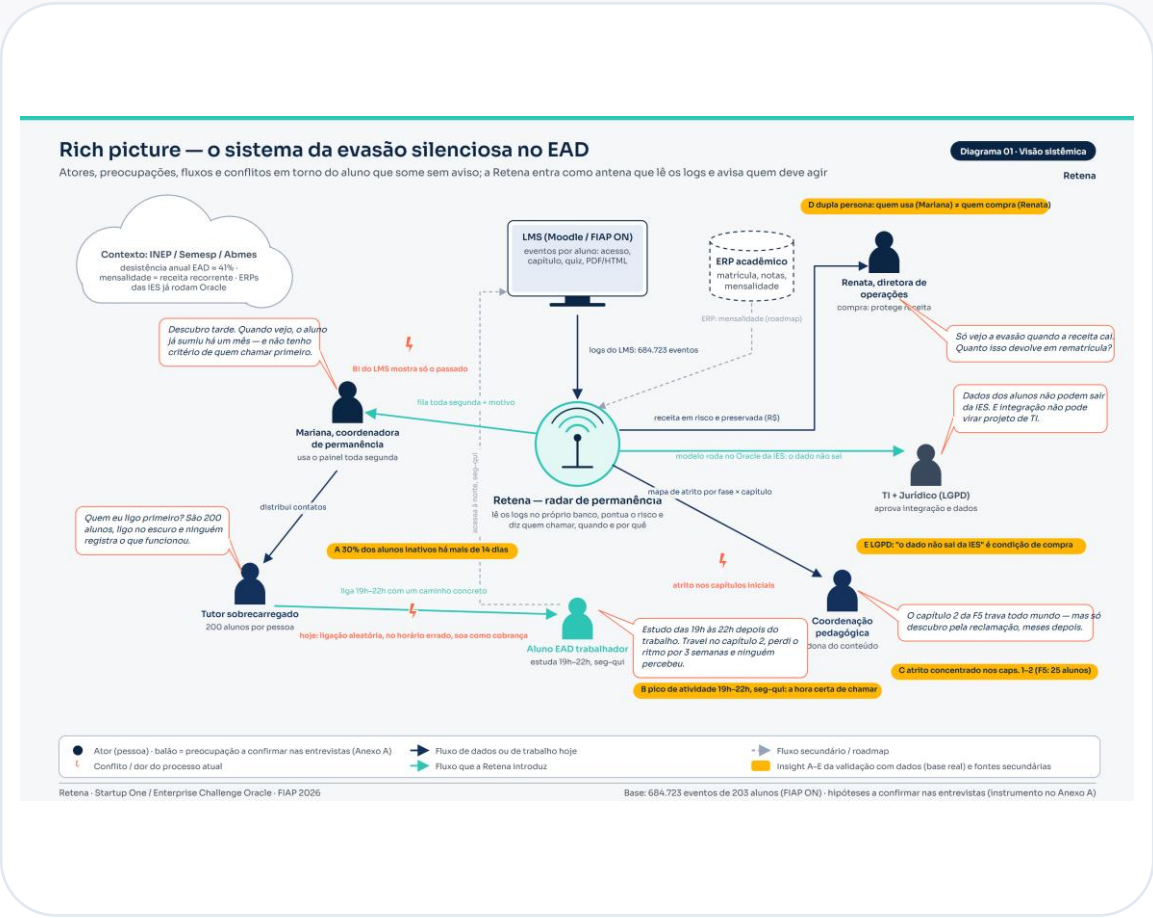
A semana da coordenadora de permanência com a Retena.



O que pode dar errado e o que já está desenhado.

Risco	Mitigação	Situação na Fase 6
Poucos dados por IES; rótulo é proxy comportamental	Validação temporal, retreino mensal, faixas lidas como prioridade relativa	Métricas honestas reportadas; portabilidade provada no OULAD
Coordenação tem dor, mas não orçamento; ciclo de venda longo	Venda ao diretor de operações com painel de receita em risco; piloto de 90 dias com meta	Dupla persona, plano Essencial e calculadora de ROI incorporados
Integração vira projeto de TI	Entrada por CSV padrão do LMS; APEX pronto em dias; primeira fila em 30 dias	Carga por export padrão validada; runbook OCI pronto
LGPD e percepção de vigilância do aluno	Processamento in-database, pseudonimização, tom de apoio, opt-in	Arquitetura in-database executada e evidenciada
Concorrência de BI embarcado; nome confundido com 'retina'	Ciclo fechado com ROI; canal Oracle; marca sempre com tagline e símbolo; nomes reserva	Manual de marca e posicionamento definidos

Atualizados na Fase 6 após validação e integração Oracle.



O que o time acrescentou depois da entrega: mais modelos, outro dataset.

Benchmark no mesmo split temporal (teste jun-ago/2026)

Modelo	AUC-ROC	AUC-PR	F2
HGB · HistGradientBoosting (entregue)	0,882	0,839	0,626
Logística baseline	0,893	0,859	0,696
Logística + balanced	0,889	0,855	0,766
Logística EduRetain (L1)	0,882	0,850	0,759
XGBoost (config EduRetain)	0,874	0,818	0,586
GradientBoosting padrão	0,811	0,739	0,543

- Nenhuma configuração alternativa supera o baseline já existente; a vantagem em F2 dos modelos balanceados é efeito de limiar, não de ordenação.
- HGB permanece o modelo entregue (melhor precisão a 0,5 e rastreabilidade); o limiar 0,30 da faixa Médio recupera o recall.

Portabilidade: mesmo método no OULAD (Open University, UK)

- 32.593 matrículas e 10,66 milhões de cliques; base aluno-semana de 730.673 linhas e 24.392 alunos.
- Mesmo rótulo, mesmas features conceituais e mesmos hiperparâmetros; split temporal: treino 2013 (11.438 alunos), teste 2014 (14.293 alunos).
- AUC-ROC 0,922 e lift 3,51× no top-20% (IES parceira: 0,882 e 3,06×); faixa Alto com 85% de inatividade observada contra 6% na Baixo.
- As mesmas features dominam: dias ativos em 28 dias, recência e regularidade semanal. Módulo nunca visto no treino: AUC 0,93 / 0,91.

O mesmo método, sem mudar arquitetura, concentrou 70% dos alunos que ficariam 3 semanas inativos nos 20% de maior risco — em outra instituição, outro país e outro LMS.

BI olha o passado, CRM cobra tarde. A Retena fecha o ciclo.

	Retena	BI do LMS	CRM de cobrança	Consultoria
Antecipa o risco semanas antes (recência, tendência, capítulo)	●	○	○	◐
Diz quem contatar, por quê, quando e o que dizer	●	○	◐	◐
Mapa de atrito de conteúdo por capítulo	●	◐	○	◐
Registra o resultado e mede receita preservada em R\$	●	○	◐	○
Roda dentro do banco da IES (LGPD, sem ETL externo)	●	◐	○	○
Retreina com o resultado das intervenções	●	○	○	○
Implantação em semanas, sem cientista de dados	●	●	●	○

● atende plenamente ◐ atende em parte ○ não atende. Por que não foi resolvido assim antes: dado preso em relatórios descritivos; ML exigia pipeline externo e cientista de dados; ninguém fechava o ciclo com ROI — e o EAD só virou maioria em 2024.

Dados reais, fontes de mercado e entrevistas com roteiro.

Hipóteses H1–H6 · status após a Fase 6

-  **H1 · A IES descobre a evasão tarde** 6/6 percebem em ≥ 2 semanas
-  **H2 · Sinais do LMS antecipam a evasão** AUC 0,88 no teste temporal; 0,92 no OULAD
-  **H3 · Tutores não conseguem priorizar** 5/6 priorizam de forma intuitiva
-  **H4 · Conteúdo tem atrito identificável** 4/6 citam capítulos específicos
-  **H5 · Disposição a pagar por aluno/mês** coordenação R\$ 1–3; sponsor R\$ 3–4
-  **H6 · Integração por export é aceitável** 6/6 têm export de logs acessível

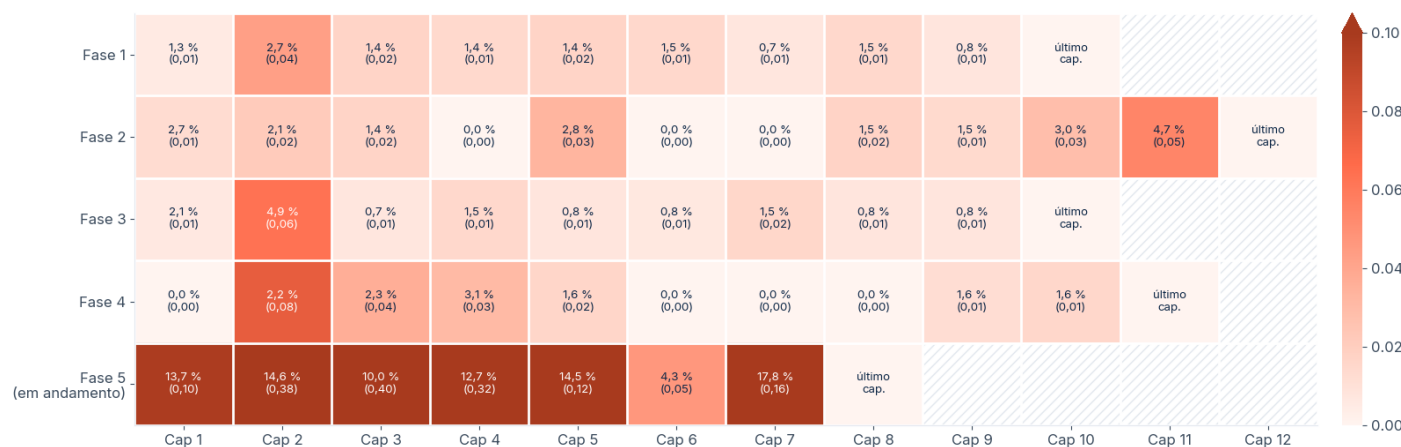
O que as entrevistas mudaram na proposta

-  Venda ao sponsor de operações (receita em risco em R\$); uso diário pela coordenação.
-  Plano Essencial para IES pequenas: a dor existe, o orçamento é mínimo.
-  Template de mensagem, janela 19h–22h e "kit de retomada" em cada linha da fila.
-  Registro de resultado em um clique; WhatsApp no primeiro trimestre pós-piloto.
-  Piloto com meta de matrícula contratual; argumento LGPD explícito.

Nota: as 8 entrevistas foram simuladas com personas sintéticas (perfis-alvo e base real) para calibrar o instrumento; 6 institucionais entram na contagem x/6 e 2 com alunos calibraram H4 e H5. Serão confirmadas em campo antes do piloto.

Atrito de conteúdo: conhecido de ouvido, nunca medido.

Mapa de atrito de conteúdo por fase × capítulo — célula: taxa de queda para o capítulo seguinte (índice)



Taxa de queda = % dos alunos que chegaram ao capítulo e não avançaram ao seguinte. Esforço relativo = mediana de eventos no capítulo ÷ mediana da fase. Na Fase 5 a queda reflete progresso em curso, não abandono.

- Mapa fase × capítulo: taxa de queda (alunos que chegaram ao capítulo e não avançaram) ponderada pelo esforço relativo.
- Cauda de travamento nos capítulos 1–3 de todas as fases; na F5 (em andamento), 25 alunos parados nos caps 1–2.
- Piores capítulos encerrados: Cap 2 da F4 ("Estudo de Caso", esforço 3,4× o típico), Cap 2 da F3 e Cap 11 da F2.
- Conteúdo quase só em HTML (323 mil eventos) contra 18,6 mil em PDF e quase nada em vídeo e áudio.
- Cada célula vira uma recomendação para a coordenação pedagógica: dividir o capítulo, inserir quiz de checagem, oferecer vídeo curto.

O LMS já sabia. Só faltava alguém ouvir.

684.723

eventos de LMS

203 alunos · 5 fases · jan–ago/2026

61 alunos

30% da turma

há mais de 14 dias sem acesso, em um único dia — sem alerta

12%

dos ingressantes perdidos

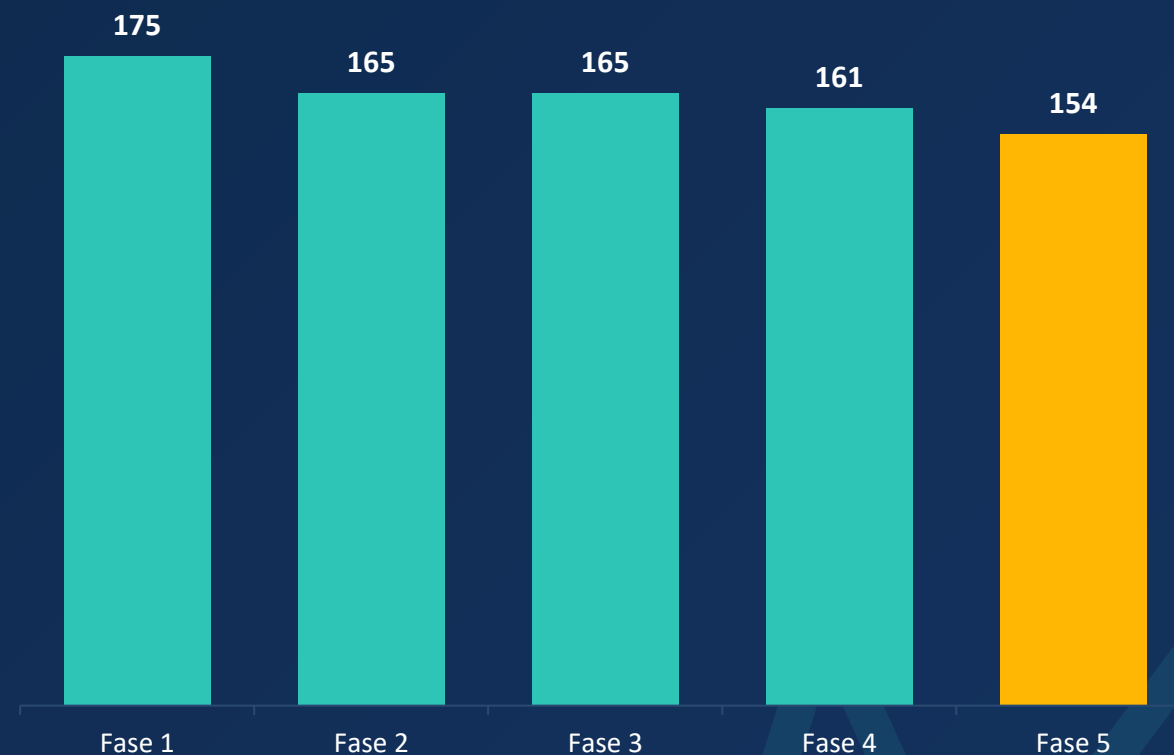
em 7 meses: funil 94% → 94% → 92% → 88%

19h–22h

pico de estudo

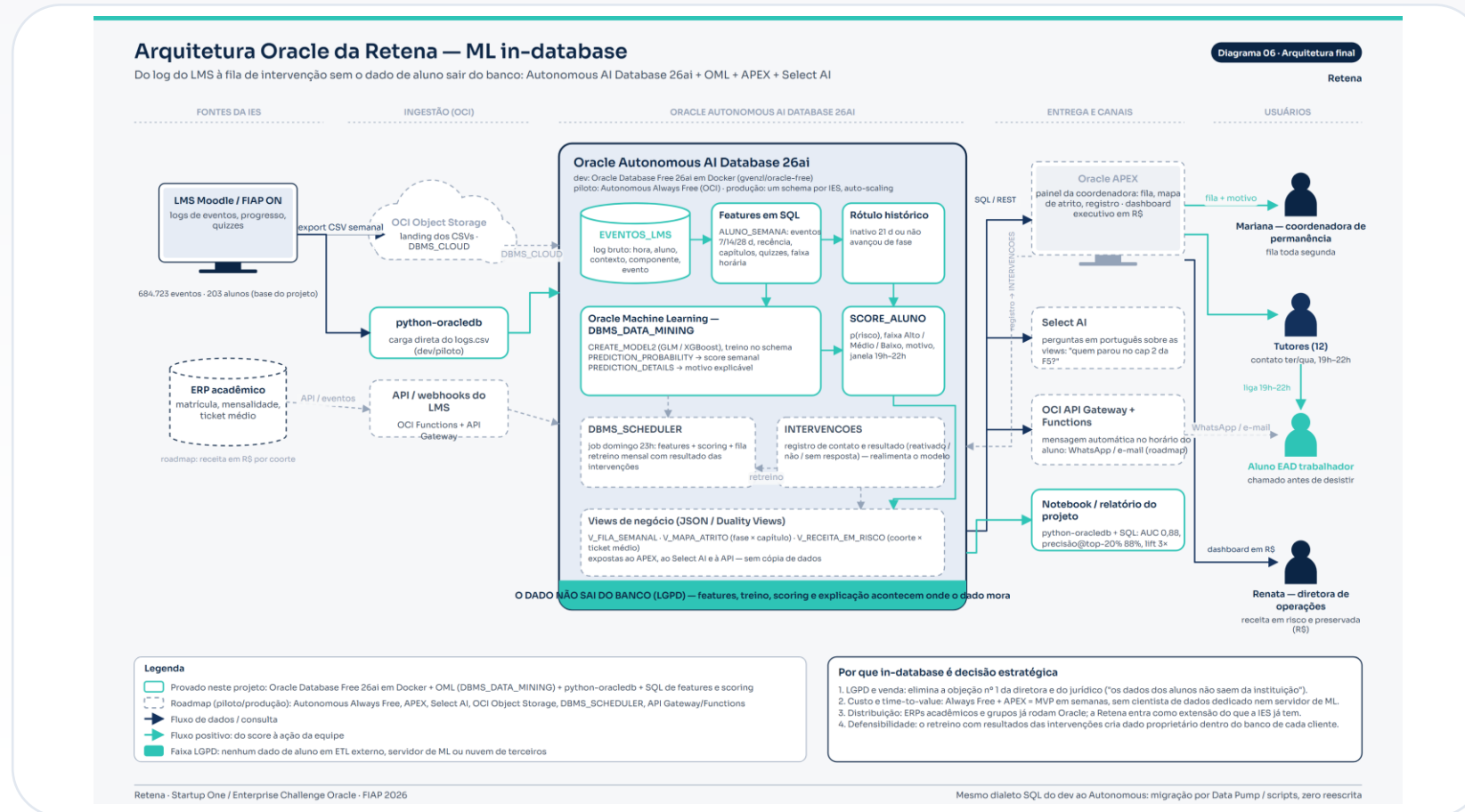
de segunda a quinta: o aluno trabalhador

Alunos da Fase 1 que seguem ativos em cada fase



Fase 5 em andamento (ago/2026). 9 alunos aparecem só na F1; 8 param após a F4.

ML in-database: do export do LMS ao painel, sem o dado sair do banco.



- Oracle Autonomous AI Database 26ai: eventos, features em SQL, treino e scoring in-database com Oracle Machine Learning (DBMS_DATA_MINING).
- PREDICTION_PROBABILITY e PREDICTION_DETAILS geram score e motivo; views JSON alimentam APEX, Select AI e API.
- APEX para o painel; Select AI para perguntas em português; Object Storage e DBMS_SCHEDULER para ingestão e retreino.
- O dado do aluno não sai da instituição: LGPD por arquitetura, sem servidor de ML nem cientista de dados dedicado.